

SÉQUENCE 1 - COMBINATOIRE ET DENOMBREMENT

COURS 3

COMBINAISONS

Objectifs du chapitre

Lorsqu'on tire simultanément des boules dans une urne, c'est qu'on ne se préoccupe pas de l'ordre dans lequel on tire les boules. Il ne s'agit donc pas de k-uplets. On a simplement sélectionné une partie de l'ensemble des boules. De nombreux problèmes de la vie quotidienne mettent en jeu ces tirages qui ne se soucient pas de l'ordre.

Dans ce chapitre, l'objectif est de dénombrer ces parties constituées de k éléments choisis dans un ensemble qui en contient un nombre fini n et d'en étudier les propriétés.

1. Pour débiter

Activité

La course du 100 mètres est l'épreuve reine de l'athlétisme et, pourtant, elle dure moins de dix secondes.

L'objectif des coureurs pendant la finale est la médaille d'or mais chaque coureur est associé à un couloir de 1 à 8.

1. Combien y a-t-il de classements possibles des huit coureurs ?

2. Un podium dans l'ordre est un triplet $(i;j;k)$ avec i, j et k des entiers compris entre 1 et 8 tels que $i \neq j \neq k$.

Combien y a-t-il de podiums dans l'ordre possibles ?

3. Certains athlètes ont comme objectif de rapporter une médaille, peu importe son métal (or, argent, bronze), c'est-à-dire de figurer sur le podium.

Un podium dans le désordre est un ensemble $\{i;j;k\}$ avec i, j et k des entiers compris entre 1 et 8 tels que $i \neq j \neq k$.

Supposons, dans un premier temps qu'il n'y a que 4 coureurs dans la course. Un podium dans le désordre est, par exemple, l'ensemble $\{1;2;4\}$.

a. Lister puis compter le nombre de podiums dans le désordre. Ce nombre est appelé

nombre de combinaisons de 3 éléments dans un ensemble à 4 éléments et se note $\binom{4}{3}$.

b. Trouver une formule qui lie le nombre N de podiums dans l'ordre et le nombre $P = \binom{4}{3}$ de podiums dans le désordre.

4. Revenons à notre course avec 8 athlètes.

Montrer que le nombre de podiums dans le désordre possibles est 56.

2. Combinaison de k éléments d'un ensemble à n éléments

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

A. Préliminaires

Définition :

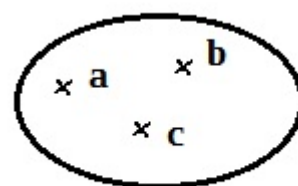
Soit k en entier naturel tel que $0 \leq k \leq n$. On appelle combinaison de k éléments de E toute partie de E de cardinal k .

Exemple :

Si $E = \{a, b, c\}$ alors $n = 3$. Toute partie A de E est finie, de cardinal inférieur ou égal à 3.

Il y a des combinaisons de E à 1, 2 ou 3 éléments qu'on dénombre ainsi :

- une combinaison de 0 élément à savoir $\emptyset$
- trois combinaisons de 1 élément : $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{c\}$
- trois combinaisons de 2 éléments : $\{a,b\}$, $\{a,c\}$ et $\{b,c\}$
- une combinaison de 3 éléments : $\{a,b,c\}$



Remarques :

Ici l'ordre des éléments n'intervient pas, et on note donc avec des accolades et pas des parenthèses. Il ne faut pas confondre k -liste sans répétition et combinaison de k éléments.

Dans l'exemple précédent, il y a une combinaison de 3 éléments alors qu'il existe $3!=6$ arrangements d'ordre 3 (ou permutations) : (a,b,c) , (a,c,b) , (b,a,c) , (b,c,a) , (c,a,b) et (c,b,a) .

Exemple :

On effectue un tirage simultané de trois boules dans l'urne donc on ne prend pas en compte l'ordre de tirage des boules :

Un tel tirage est appelé une combinaison de 3 éléments dans un ensemble à 6 éléments.

On obtient le tirage suivant : les boules 3, 2 et 6. On peut le noter $\{2,3,6\}$.

Notation :

L'ensemble des combinaisons de k éléments de E est un sous-ensemble de l'ensemble fini des parties de E dont le cardinal est 2^n . Le nombre de combinaisons de k éléments de E est

noté $\binom{n}{k}$ où l'indice supérieur est le cardinal de E et l'indice inférieur est l'indice des combinaisons étudiées.

B. Nombre de chemins dans un arbre

Lorsqu'on répète plusieurs fois une expérience de façon identique et indépendante à deux issues (succès S et échec E), et qu'on compte le nombre de succès, on obtient des combinaisons.

- Considérons d'abord 3 répétitions.

Parmi les chemins de l'arbre,

- 1 seul chemin mène à trois succès : SSS, cela revient à faire un succès pour chaque épreuve la n°1, la n°2 et la n°3 soit à faire

le choix {1;2;3}. $\binom{3}{3}=1$.

- 3 chemins mènent à deux succès : SSE, SES et ESS. Il y a 3 façons de choisir les deux numéros des épreuves couronnées de succès parmi les trois 3 épreuves soit

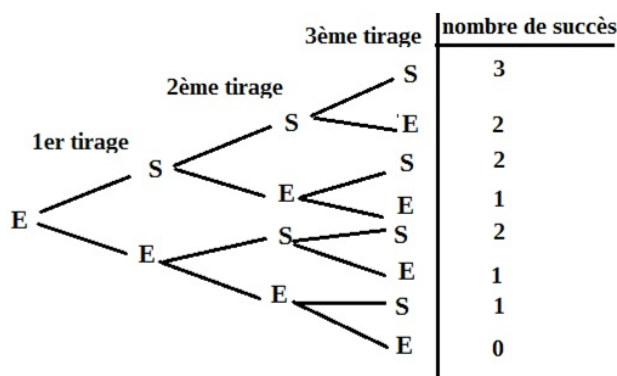
{1;3} soit {2;3} soit {1;2} : $\binom{3}{2}=3$.

- 3 chemins mènent à un succès : SEE, ESE et EES, il y a 3 façons de choisir le numéro de

l'épreuve couronnée de succès parmi les trois 3 épreuves soit {1} soit {2} soit {3} : $\binom{3}{1}=3$.

- 1 seul chemin mène à zéro succès : EEE, cela revient à choisir la partie vide, aucune

épreuve n'est couronnée de succès. $\binom{3}{0}=1$



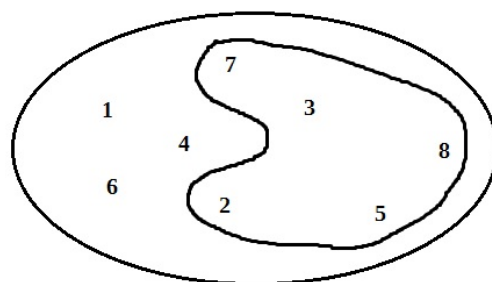
- Pour généraliser, on considère un arbre correspondant à une succession de n épreuves aléatoires identiques et indépendantes.

Un seul chemin mène à la réalisation de 0 succès, c'est le chemin $\underbrace{EEE \dots E}_{n \text{ fois}}$: $\binom{n}{0}=1$.

Un seul chemin mène à la réalisation de n succès, c'est le chemin $\underbrace{SSS \dots S}_{n \text{ fois}}$: $\binom{n}{n}=1$.

$\binom{n}{k}$ chemins mènent à la réalisation de k succès parmi les n épreuves, car il y a $\binom{n}{k}$ parties à k numéros d'épreuve correspondant à un succès dans l'ensemble des n numéros d'épreuve.

Sur la figure ci-contre, on représente une partie de 5 éléments {2;3;5;7;8} dans un ensemble à 8 éléments qui peut illustrer que, sur les 8 épreuves, les parties 2, 3, 5, 7 et 8 ont été couronnées de succès et pas les autres, ce qu' l'on peut également décrire par le chemin ESSEESS.



Pour revenir aux n épreuves, on voit bien que :

- un seul chemin mène à n succès : SSS...S donc $\binom{n}{n}=1$.
- un seul chemin mène à n échecs : EEE...E donc $\binom{n}{0}=1$.

- n chemins mènent à $n-1$ succès car il suffit de choisir le numéro de l'échec et il y a donc n possibilités : exemple échec à la 2ème épreuve : SESS...S. $\binom{n}{n-1} = n$
- n chemins mènent à 1 succès car il suffit de choisir le numéro du succès et il y a donc n possibilités : exemple échec à la 3ème épreuve : EESE...E. $\binom{n}{1} = n$

2. Nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble à n éléments

A. Théorème et démonstration

Théorème :

Pour tout entier naturel n , $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$

Soit k un entier $1 \leq k \leq n$, le nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble de cardinal n est : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \times (n-k)!}$

Démonstration :

- Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, il y a une combinaison de 0 élément, l'ensemble vide. Pour tout entier naturel n , on a $\binom{n}{0} = 1$; et une combinaison de n éléments, l'ensemble E lui-même. Par convention $0! = 1$ et la formule donne pour $k=0$ $\frac{n!}{0!(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$ et pour $k=n$, $\frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1$

- Pour $1 \leq k \leq n$, on peut comparer le nombre A de k -listes sans répétition de

l'ensemble E et le nombre $\binom{n}{k}$ de combinaisons de k éléments de E .

Soit $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ une partie de E de cardinal k . Tout k -uplet formé des k éléments de B est une k -liste sans répétition de E . Le nombre de ces k -uplets est donc $k!$. Donc à partir de chaque combinaison de k éléments on forme $k!$ k -listes sans répétitions de E . Or deux k -listes sans répétition sont déterminées par le choix et l'ordre des éléments.

$$A = k! \times \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!} \quad \text{d'où} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \times (n-k)!}$$

Il en résulte que le nombre de k -listes est :

Exemples :

$$k=1, \binom{n}{k} = \frac{n!}{1! \times (n-1)!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1}{1 \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1} = n$$

$$k=2, \binom{n}{2} = \frac{n!}{2! \times (n-2)!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times (n-2) \times (n-3) \times \dots \times 2 \times 1} = \frac{n \times (n-1)}{2}$$

Les combinaisons de k éléments parmi 3 sont :

$$k=0, \binom{3}{0} = 1$$

$$k=1, \binom{3}{1} = \frac{3!}{1! 2!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 1} = 3$$

$$k=2, \binom{3}{2} = \frac{3!}{2! 1!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 1} = 3$$

$$k=3, \binom{3}{3} = 1$$

On observe la symétrie des nombres 1, 3, 3 et 1 qui peut se résumer de la façon suivante :

$$\binom{3}{0} = \binom{3}{3}, \binom{3}{1} = \binom{3}{2} \quad \text{ce que l'on peut résumer par : pour } k \leq 3, \binom{3}{k} = \binom{3}{3-k}.$$

Lorsque l'on utilise la précédente formule, il est important de simplifier au maximum avant d'effectuer les calculs.

Par exemple, pour calculer $\binom{14}{5}$, il est plus judicieux d'écrire :

$$\begin{aligned} \binom{14}{5} &= \frac{14!}{5! (14-5)!} = \frac{14!}{5! \times 9!} \\ &= \frac{\cancel{1} \times \cancel{2} \times \dots \times \cancel{9} \times 10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14}{(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5) \times (\cancel{1} \times \cancel{2} \times \dots \times \cancel{9})} = \frac{\cancel{10} \times 11 \times \cancel{12} \times 13 \times 14}{2 \times \cancel{3} \times \cancel{4} \times 5} \\ &= 11 \times 13 \times 14 \\ &= 2002 \end{aligned}$$

que d'effectuer les calculs en remplaçant 14! par sa valeur : 81178291200.

Calculatrice :

Calcul de $\binom{12}{8}$

- Avec la Ti-83 premium : taper sur la touche math, puis PROB et Combinaison et remplir les cases pour faire ${}_{12}C_8$.
- Avec la numworks, appuyer sur la touche de la boîte à outils, puis dénombrement, et sélectionner « binomial(n,k) » et entrer les valeurs.

On trouve $\binom{12}{8} = 495$

B. QCM d'application n°1 :

On tire simultanément trois boules dans une urne de sept boules numérotées de 1 à 7.

1. Parmi les écritures suivantes, lesquelles peuvent correspondre à un tel tirage ?

- a. (3,5,7) b. {3,5,7} c. (3,3,5)

2. L'ensemble des tirages possibles est l'ensemble

- a. des permutations de {1,2,3,4,5,6,7} b. des 3-listes sans répétition de {1,2,3,4,5,6,7}
c. des 3-uplets de {1,2,3,4,5,6,7} d. des combinaisons de 3 éléments de {1,2,3,4,5,6,7}

3. Le nombre N de tirages possibles se note :

- a. $\binom{7}{3}$ b. $\binom{3}{7}$ c. $3!7!$

4. Ce nombre N est égal à :

- a. 21 b. 35 c. 210 d. 343

3. Propriétés des nombres de combinaisons

Les combinaisons de k éléments parmi n ont de nombreuses propriétés. Dans ce paragraphe, on aborde leur symétrie, la relation de Pascal et leur somme.

A. Symétrie des combinaisons

Théorème :

$$\text{Soit } 0 \leq k \leq n, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Exemple :

$$\binom{12}{8} = \binom{12}{4} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 11 \times 5 \times 9 = 495$$

Un énoncé de ce théorème avec des mots est : Pour n compris entre 0 et n , le nombre de parties à k éléments d'un ensemble fini cardinal n est égal au nombre de parties à $n-k$ éléments de ce même ensemble.

En effet, pour le démontrer on peut faire le raisonnement suivant.

Soit E un ensemble fini de cardinal n et A une partie de E de cardinal k . Son complémentaire dans E , noté $\bar{A}$, est alors défini de façon unique et comporte $n-k$ éléments. L'association d'une partie A de cardinal k avec son complémentaire $\bar{A}$ de cardinal $n-k$ est unique et il y a donc autant de parties de cardinal k dans E que de parties de cardinal $n-k$, c'est à dire

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

B. Relation de Pascal

Théorème: relation de Pascal

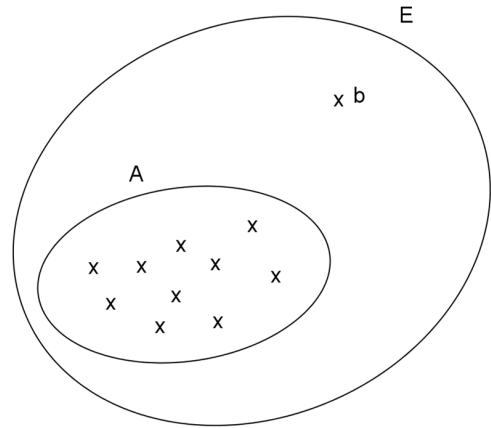
$$\text{Quels que soient } n \text{ et } k \text{ entiers naturels, et } 1 \leq k \leq n-1, \quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Démonstration :

Méthode 1 : dénombrement

Supposons E un ensemble non vide de cardinal n .
Soit b un élément de E .

Pour dénombrer les parties de cardinal k , $1 \leq k \leq n$, de E , on peut dénombrer d'une part celles qui contiennent b et, d'autre part, celles qui ne contiennent pas b .



Soit A la partie de E définie par $A = E - \{b\}$ l'ensemble des éléments de E privé de b . On a alors $\text{Card } A = n - 1$.

Toute combinaison de k éléments dans E ne contenant pas b est une combinaison de k

éléments dans A . Il y en a $\binom{n-1}{k}$ (ce qui suppose $k \leq n - 1$). Toute combinaison de k éléments de E contenant b , est la réunion de $\{b\}$ et d'une partie à $k - 1$ éléments de A , il y en

a $\binom{n-1}{k-1}$. On obtient, grâce à cette partition toutes les combinaisons de k éléments dans E

qui sont au nombre de $\binom{n}{k}$.

Méthode 2 : par le calcul

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)! \times (n-1-(k-1))!} + \frac{(n-1)!}{k! \times (n-1-k)!}$$

donc en simplifiant

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)! \times (n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k! \times (n-k-1)!}$$

On multiplie la fraction de gauche haut et bas par k et la fraction de droite haut et bas par $n - k$. On a $(k-1)! \times k = k!$ et $(n-k-1)! \times (n-k) = (n-k)!$

Cela permet que les deux fractions aient le même dénominateur.

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)! \times k}{(k)! \times (n-k)!} + \frac{(n-1)! \times (n-k)}{k! \times (n-k)!}$$

Les deux fractions que l'on ajoute ont le même dénominateur $k! \times (n-k)!$

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)! \times (k + (n-k))!}{k! \times (n-k)!}$$

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)! \times n}{(k)! \times (n-k)!} = \frac{n!}{(k)! \times (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

4. Application au triangle de Pascal

On peut trouver tous les coefficients $\binom{n}{p}$ pour $1 \leq p \leq n$ en complétant le tableau suivant :

On remplit la première colonne de 1 car $\binom{n}{0} = 1$,

puis la diagonale de 1 car $\binom{n}{n} = 1$.

Ensuite, on remplit les cases vides de la gauche vers la droite, et du haut vers le bas en utilisant la relation de Pascal, c'est-à-dire en faisant des additions.

n \ p	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1		1				
3	1			1			
4	1				1		
5	1					1	
6	1						1

La première case vide est $\binom{2}{1} = \binom{1}{0} + \binom{1}{1} = 1 + 1 = 2$.

Un peu plus loin,

$$\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10,$$

puis

$$\binom{6}{5} = \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 5 + 1 = 6.$$

Les coefficients de la ligne n se déduisent des coefficients de la ligne $n - 1$ située au-dessus.

n \ p	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

5. Somme des combinaisons de k éléments parmi n

A. Théorème et démonstration

Exemple :

$$\text{Somme } \binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 2^5$$

Un ensemble à 5 éléments $\{a; b; c; d; e\}$ a :

- $\binom{5}{0} = 1$ une partie vide qui ne contient aucun élément
- $\binom{5}{1} = 5$ parties à un élément : $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{d\}$ et $\{e\}$

- $\binom{5}{2}=10$ parties à 2 éléments comme {a;c}
- $\binom{5}{3}=10$ parties à 3 éléments comme {b;d;e}
- $\binom{5}{4}=5$ parties à 4 éléments comme : {a;b;d;e}
- $\binom{5}{5}=1$ partie à 5 éléments {a;b;c;d;e}

En tout cela fait $1+5+10+10+5+1=32$ parties et ce nombre de parties est aussi égal à 2^5 comme on l'a déjà vu à la séquence 1.

Le théorème suivant généralise la somme des combinaisons de k éléments parmi n en fonction du nombre n.

Théorème :

Soit n un entier naturel, $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

Démonstration :

Soit E un ensemble de cardinal fini n. On peut classer les parties de E suivant leur nombre d'éléments. Il y a alors n+1 catégories de parties de E. Ces n+1 catégories sont disjointes et forment une partition de E : la partie vide, les parties à 1 élément, les parties à 2 éléments ...

Soit $0 \leq k \leq n$, il y a $\binom{n}{k}$ parties à k éléments dans E. Or on a vu que le cardinal de

l'ensemble des parties de E est 2^n . On en déduit : $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n$

Remarque :

L'égalité précédente peut également s'interpréter comme le nombre de chemins dans un arbre.

On reprend l'exemple d'un arbre correspondant à la répétition de n épreuves identiques et indépendantes à deux issues : succès S et échec E.

$\binom{n}{0}$ correspond au nombre de chemins menant à 0 succès parmi les n épreuves.

$\binom{n}{1}$ correspond au nombre de chemins menant à 1 succès parmi les n épreuves.

...

$\binom{n}{k}$ correspond au nombre de chemins menant à k succès parmi les n épreuves.

...

$\binom{n}{n}$ correspond au nombre de chemins menant à n succès parmi les n épreuves.

Donc $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$ est le nombre total de chemins dans cet arbre. Or ce nombre vaut également 2^n puisque c'est le cardinal de $\{S, E\}^n$

B. QCM d'application n°2

On tire simultanément trois boules dans une urne de sept boules numérotées de 1 à 7. Soit N le nombre de tirages possibles.

1. Le nombre N est égal au nombre :

- a. $\binom{7}{2}$ b. $\binom{7}{3}$ c. $\binom{7}{5}$ d. $\binom{7}{6}$

2. Le nombre N est aussi égal à

- a. $\binom{7}{2} + \binom{7}{3}$ b. $\binom{6}{1} + \binom{6}{2}$ c. $\binom{6}{2} + \binom{6}{3}$ d. $\binom{7}{1} + \binom{7}{2}$

3. Le nombre $\binom{7}{0} + \binom{7}{1} + \binom{7}{2} + \binom{7}{3} + \binom{7}{4} + \binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7}$ est égal à :

- a. 2^7 b. 7^2 c. 128 d. 2^8

On tire trois boules simultanément dans une urne qui contient 4 boules bleues numérotées de 1 à 4 et trois boules blanches numérotées de 1 à 3.

4. Calculer le nombre de tirages possibles :

- a. 2^7 b. $\binom{7}{4} \times \binom{7}{3}$ c. $\binom{3}{4}$ d. $\binom{7}{3}$

5. Combien de tirages sont composés de trois boules bleues ?

- a. $\binom{7}{3}$ b. $\binom{4}{3}$ c. $\binom{3}{4}$ d. 2^3

6. Calculer la probabilité de tirer deux boules bleues et une boule blanche :

$$\text{a. } \frac{\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}}$$

$$\text{b. } \frac{\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}}$$

$$\text{c. } \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{d. } \frac{18}{35}$$

6. EXERCICES D'APPRENTISSAGE

A. Exercice n°1

Dans un lycée 15 personnes se portent volontaires pour participer à la commission d'hygiène et de sécurité. Parmi elles, on compte 8 élèves, 4 professeurs et 3 personnes de l'administration.

1. La commission doit comprendre huit personnes.
 - a. Combien de commission différentes peut-on former avec les volontaires sans se préoccuper de leur statut ?
 - b. On tire une de ces commissions au hasard
 - i. quelle est la probabilité d'obtenir une commission comportant 5 élèves ?
 - ii. quelle est la probabilité d'obtenir une commission comportant un seul élève ?

2. La commission doit comprendre cinq élèves, deux professeurs et une personne de l'administration

Combien de commissions différentes peut-on former avec les volontaires en respectant cette contrainte ?

B. Exercice n°2

Soit n et p deux entiers naturels tels que $1 \leq p \leq n$.

Démontrer que
$$n \times \binom{n-1}{p-1} = p \times \binom{n}{p}.$$

7. Corrections et solutions des exercices

A. Activité

1. Il y a $8! = 40320$ classements possibles pour une course car cela correspond au nombre de permutations de 8 éléments.

2. Un podium dans l'ordre est une 3-liste sans répétition dans un ensemble de 8 éléments. Il y a donc $\frac{8!}{(8-3)!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$ podiums dans l'ordre possibles.

3. a. Les podiums dans le désordre sont les parties $\{1;2;3\}, \{1;2;4\}, \{1;3;4\}, \{2;3;4\}$. Ils excluent à chaque fois un coureur et comme il y a quatre coureurs, il y a quatre podiums dans le désordre possible.

$$\binom{4}{3} = 4.$$

b. Le nombre N de podiums dans l'ordre est le nombre de 3-listes sans répétition dans un ensemble à 4 éléments : $\frac{4!}{(4-3)!} = \frac{4!}{1!} = 4 \times 3 \times 2 = 24$ et le nombre de podiums dans le

$$P = \binom{4}{3} = 4.$$

désordre est Pour trouver P à partir de N, il faut compter que pour chaque podium dans le désordre il y a 3 ! podiums dans l'ordre possibles, soit $N = P \times 3!$ soit $P = \frac{N}{3!}$

4. Avec 8 athlètes, le nombre de podiums dans l'ordre est $\frac{8!}{3!} = 336$ donc le nombre de

podiums dans le désordre est $\frac{\frac{8!}{3!}}{3!} = \frac{336}{6} = 56$ d'après la question 3b, puisqu'à chaque podium dans le désordre correspond $3! = 6$ podiums dans l'ordre.

B. QCM d'application n°1

1b : il faut utiliser les accolades, l'ordre ne compte pas (simultanément).

2d : un tirage de trois boules sans remise est une combinaison de 3 éléments de $\{1,2,3,4,5,6,7\}$.

3a

4b

C. QCM d'application n°2

1b

2c : par la relation de Pascal : $\binom{6}{2} + \binom{6}{3} = \binom{7}{3}$

3a et 3c : la somme est égale à 2^7 qui égal à 128.

4d

5b : car il y a 4 boules bleues.

6a et 6d : il y a $\binom{4}{2}$ tirages possibles des 2 boules bleues et pour chacun de ces tirages, il y a $\binom{3}{1}$ tirages possibles de 1 boule blanche.

D. Correction des exercices d'apprentissage

1. Exercice n°1

1. a. Il s'agit du nombre de parties à 8 éléments dans un ensemble à 15 éléments, donc de

combinaisons : $\binom{15}{8} = 6435$.

b. i. On rappelle que $\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F)$. Quand on effectue des choix par étapes successives, on multiplie les résultats obtenus. On choisit 5 élèves parmi les 8 et 3

$$\frac{\binom{8}{5} \times \binom{7}{3}}{\binom{15}{8}} = \frac{392}{1287}$$

parmi les autres pour former la commission composée de 8 membres :

ii. On choisit un élève parmi les huit et sept parmi les sept autres pour

$$\frac{\binom{8}{1} \times \binom{7}{7}}{\binom{15}{8}} = \frac{8}{6435}$$

former la commission composée de 8 membres

2. Il s'agit ici simplement d'un dénombrement : $\binom{8}{5} \times \binom{4}{2} \times \binom{3}{1} = 1008$

2. Exercice n°2

$$n \times \binom{n-1}{p-1} = \frac{n \times (n-1)!}{(p-1)! \times (n-1-(p-1))!} \quad \text{donc} \quad n \times \binom{n-1}{p-1} = \frac{p \times n!}{(p)! \times (n-p)!} = p \times \frac{n!}{(p)! \times (n-p)!} = p \times \binom{n}{p}$$